

**DS4800 - Innovasjon og prototyping
2023**



Denne besvarelsen er gjennomført som en del av utdannelsen ved Høyskolen Kristiania.
Høyskolen er ikke ansvarlig for oppgavens metoder, resultater konklusjoner eller anbefalinger.

Informasjon om dokumentet

[Link til prototype i Figma](#)

- Hvis koblingen ikke fungerer i valgt nettleser, prøv gjerne en annen.

Innovasjon av et produkt tilknyttet både personlige erfaringer mellom gruppen, og hva vi observerte som behov i samfunnet. Det vi utviklet gjennom denne prosessen baseres på store mangler i studenters sosiale og funksjonelle behov, og det var derfor viktig å utforme et produkt som møter dagens digitale standard.

Vi skal gå gjennom utviklingen av en prototype fra start til slutt ved hjelp av skisser og verktøyet Figma, sammen med hvordan vi har brukt egenskapene assosiasjoner og observering for vår innovasjon av den sosiale skoleplattformen vi har navngitt «UniMate». Det ble brukt metoder som «koble ting sammen» og «Scamper» for assosiasjon, og metode «observere selskaper» og «observere kunder» i egenskapen observering. Dette ble til verktøy for å tilpasse funksjoner og behov i løsningen. Egenskapene assosiasjoner og observering er kombinert for å identifisere behov og smertepunkter, og innovere et unikt produkt som ikke er på markedet fra før.

For å finne feil med prototypen og få tilbakemelding på konseptet vi har valgt, har vi gjennomført en brukertest med 5 testpersoner. De ga oss en tilbakemeldinger på ting som er bra, men også kan forbedres med appen. Dette ble gjennomført med alle på gruppen med en testplan som vi hadde laget. Alle testpersonene samtykket til å gjennomføre brukertesten og ble informert om testen i informasjonsskjemaet.

Vi fikk tilbakemelding på løsninger som kan forbedres, funksjoner som burde legges til og om dette er et produkt som kan lykkes på markedet.

Innholdsfortegnelse

<i>Forside</i>	<i>1</i>
<i>Informasjon</i>	<i>2</i>
Del 1:	
<i>Introduksjon</i>	<i>4</i>
<i>Målgrupper</i>	<i>5</i>
<i>Assosiasjoner</i>	<i>6</i>
<i>Metoder (assosiasjoner).....</i>	<i>8</i>
<i>Inspirasjonskilder</i>	<i>10</i>
<i>Observering</i>	<i>13</i>
<i>Observere Kunder</i>	<i>13</i>
<i>Observere Selskaper</i>	<i>15</i>
<i>Presentasjon av løsning</i>	<i>17</i>
<i>Personas</i>	<i>18</i>
<i>Skisser</i>	<i>22</i>
<i>Prototype</i>	<i>25</i>
Del 2:	
<i>Gjennomføring av brukertest</i>	<i>32</i>
<i>Brukertest</i>	<i>33</i>
<i>Observasjoner</i>	<i>35</i>
<i>Intervju</i>	<i>39</i>
<i>Konklusjon av brukertest</i>	<i>44</i>
<i>Fremtidige forbedringer</i>	<i>45</i>
<i>Kildeliste</i>	<i>47</i>
<i>Slutt</i>	<i>48</i>

Vedlegg legges ved i egne filer i zip-mappe.

Introduksjon

Vi er en gruppe på tre studenter som ønsket å utvikle en app sammen. En av de første aktivitetene vi bestemte oss for å gjøre er å reintrodusere oss selv til hverandre. Noen av oss har jobbet med hverandre på tidligere prosjekter og har gått i samme klasse lenge, men det er greit å vite mer om hverandre og hvilke interesser vi har for inspirasjon. Alle har ulike interesser og har sin egen hverdag, der vi blir eksponert for ulike produkter og tjenester. Tidligere har vi jobbet med idémyldring og bestemte oss for å sette hjernen i gang: Vi satt i en sirkel og skrev ned hvilke problemer vi selv har i hverdagen for å komme på ulike løsninger som vi kan finne på, men som allerede eksisterer. Vi skapte assosiasjoner og forsøkte å koble flere ideer sammen.

Gruppens tre produktforslag:

Produkt nr. 1

En "Smart Home" app. Argumentet er at det er fint å ha alt på ett sted, slik at man slipper å ha med seg flere «nøkler» rundt i lommen. Elektronisk postkassenøkkel på app er et savn, deretter kom ideen om en felles plattform for flere apper/løsninger. Dette skulle være en universal løsning fremfor å lage en ny app til hvert enkelt merke/produkt.

Produkt nr. 2

En matapp med grunnleggende tanke om at måltider og mat, for å spare tid i hverdagen. Et samlingspunkt for digitale oppskrifter og mulighet for å finne oppskrifter basert på hva du allerede har i kjøleskapet, kokebøker som kan gjøres digitale og kjøpes billigere enn i bokhandel, mat-blogger med innebygget mulighet for levering av matvarer som behøves gjennom f.eks. Meny, Oda, Wolt og/eller Foodora.

Produkt nr. 3

En skoleapp for videreutdanning, med alt på ett sted. Gruppen var enig i at det er få tilbud for videregående elever som skal ut i student- og arbeidsmarkedet i fremtiden, der det finnes informasjon og kontaktpersoner samlet på ett sted. Åpen dag er noe alle i gruppen hadde vært på tidligere, men savnet noe enklere med ulike studieprogram. Vi bestemte oss for å gå

videre med denne ideen, da vi synes at den var mest originale og nødvendige i en travel digital hverdag. Prototypen heter UniMate.

Målgrupper

Primærgruppe:

Fremtidige studenter som er ferdig på VGS, eller tatt seg et par friår. Aldersgruppen er 15-28år. Ønsker at informasjon er lettere tilgjengelig med enkle kommunikasjonskanaler. Noen har vært i arbeidslivet i flere år og ønsker en enkel overgang tilbake til skolebenken.

Det at vi velger å starte fra videregående gjør at det sosiale samholdet kan ivaretas, uansett hvor i landet man flytter som ungdom.

Sekundærgruppe:

Nåværende studenter og veiledere som savner dette tilbudet i studiehverdagen.

Aldersgruppen er fra 19-30 år. Ensomhet er et stort problem blant studenter og kan forhindre avsosialisering/forvirring rundt studieperioden ved å bidra til akademisk/ sosial veiledning på et samlet sted. Studentveiledere er også studenter, som leter etter en enklere måte å kommunisere med medelever på.

Tertiærgruppe:

Forelesere og skoleledere i aldersgruppen 30-60 år. For å enkelt kunne gi tilbakemelding til elever, vil forelesere ha muligheten til å hjelpe uten å logge seg inn på flere plattformer samtidig. Om det er endringer på kort forvarsel, er det betryggende med informasjon på ett sted. Tidligere studenter som er en del av arbeidslivet, vil dele sine erfaringer om studietiden og tiden etter.

Assosiasjoner

Vi lente oss mest mot egenskapen “Assosiasjoner” i planleggingsprosessen. Harvard Business Review skriver: «Associating is like the backbone structure of DNA’s double helix; four patterns of action (questioning, observing, experimenting, and networking) wind around this backbone, helping to cultivate new insights». (Magazine, 2009)

Med assosiasjoner som “ryggrad”, valgte vi observering som hjelpemønster for å ha to egenskaper rundt dannelsen av vår app.

Assosiasjoner er evnen til å koble ideer fra andre felt, spørsmål eller problemer som ellers ikke hadde gitt mening (kjent som "Medici effekten".) (Dyer, et al, 2019, s.24)

Som «Medici effekten» er vi tre forskjellige studenter med ulik bakgrunn. Det ga os muligheten til å være kreative med innovasjonen av produktet vårt.

Da vi arbeidet med assosiasjoner, fant vi funksjoner/ideer fra andre apper som vi ønsket å inkludere i vår skoleapp. Vi brukte metoden “Scamper” for å finne problemer, løsninger og videre idébygging for vårt prosjekt. Scamper gjorde det lettere å forme vår app, finne svakheter, løsninger og nye modifikasjoner som kan bli lagt til.

Vi oppdaget to problemer som vi ønsket å fikse:

- Studenter har for dårlig tilbud om valg av studieretning etter videregående. Skoler tilbyr åpen dag, men mangler et bredere tilbud/sted med informasjon. Vi har selv erfart å hoppe av studier vi angret på.
- Mange sliter sosialt, spesielt etter pandemien. Det har alltid vært et problem å forme vennskap i en ny by/ på en ny skole. Det behøves en app som kan forebygge slike problemer, før de oppstår.

Løsning:

UniMate er appen for fremtidige studenter og karrierevalg. Den skal assistere i studievalg/informasjon med mulighet til å bli kjent gjennom interesser. Man skal kunne filtrere gjennom ulike studieretninger/skoler og hoppe fra ulike hobbyforum. Tidligere studenter forteller om en vanlig arbeidsdag og tiden etter studieperioden. Elever kan fortelle hvordan en studiehverdag er, og hvordan man opplever de ulike emnene. Pedagogiske spørsmål kan bli besvart på en effektiv/ryddig måte av lærere og veiledere. Skolen vil kunne fortelle om ulike arrangementer og utvekslingsplaner, eksamen osv. Appen skal holde informasjon ryddig for deg og skal kunne dele nåværende studenter inn i klasser. Målet er å få færre til å droppe ut av studier, spesielt for studenter som flytter langt ved å gjøre dem mer sikker på studievalget sitt. Appen skal ha aktive administratorer, veiledere og lærere som vil hjelpe til med å holde orden i rommene.

Et tidligere problem vi alle har opplevd under pandemien er falske brukere som ødelegger forelesingen og trakasserer elever på zoom. Skolen klarte å filtrere dette med verifisering av studentepost. Vår app skal motvirke hets ved hjelp av identifisering med MinID. Dette gjør fordeling av klasser enklere for brukeren, da alle må ha betalt semesteravgift.

Metode – Koble ting sammen

Liste over produkter	Funksjoner som ønskes	Mulige nye funksjoner/muligheter
Discord	Fordeling av rom	Brukt under første året i Covid-19. Enkelt å dele inn i rom med fagfelt. Aktivt folk som satte inne for å hjelpe med spørsmål og oppgaver.
Tinder	Valg av interesse	Kunne velge interesse områder, slik at det er lettere å finne andre likesinnede som du kan ta opp kontakten med.
Finn	Valg av retning	Gjøre det enkelt å finne linjer, skoler med de områdene du har lyst til å studere
MotiMate	Treningsfunksjoner i fremtiden, poste/kommentere innlegg i grupper	En app som anvendes av mange arbeidsplasser. Enkelt å koble seg på ulike servere og få nyhetstrening/informasjo n
Instagram	Grensesnitt og brukervaner	Smart-funksjoner. Enkelt å navigere seg rundt og finne frem til retninger, interesser og chat.
SalesForce – Microsoft		Enklere oversikt over dine interesser områder innenfor studie. Var retningen helt feil eller er det noe innenfor området som interesserer.
LinkedIn	Men for studenter	Kunne se interesseområder til medstudenter og fremtidige studenter. Finne et nettverk. Få hjelp til forberedende før hvert semester og/skolestart

Metode: Scamper

ScamperChallenge	UniMate
Substitute	Vi kan gjøre appen mer sosiale slik at det blir en hverdagslig appbruk i sammen med skolebiten. Hjelp studenter med det sosiale.
Combine	Ved å ha en Hybrid med inspirasjon fra Discord, Instagram, Facebook og utdanning.no kan vi lage en app som fokusere på studenter mens de studere, før de studerer, men også trivsel underveis.
Adapt	Tilvenne appen etter formål med tanke på målgruppe. Unike muligheter og design for hver. Ikke utvid utover målgruppe.
Magnify, Minimize, Modify	Egne muligheter, designløsninger for besøkende, før studenter, studenter med innbetalt studieavgift og lærere. Langsiktig mål innvikle Canvas, skolemail og mer.
Put to other uses	Gjøre Unimate sosialt motiverende, dele skolearbeid, interesser, sosialt prate sted og ikke kun skolerelatert. Daglig bruk. Funksjon for læreres trivsel. Lynkurs for test av studieretning. Tilby nyhetsoppdatering og tips videoer.
Eliminate	Lage webløsning, muligheter åpne for VR og smart-klokke. Brukerteste for brukervennlighet.
Reverse, rearrange	Kan gjøre om på appen. Ha en løsning i appen som fokuserer på lærere, deres arbeid og velvære.

Steve Jobs sa "Creativity is just connecting things" (Dyer et al, 2019, s.39)

Det har vært fokuset vårt når vi har utviklet denne appen. Med inspirasjonskilder som Tinder, Finn.no, Discord, LinkedIn, Motimate og Instagram har vi koblet flere funksjoner sammen.

Inspirasjonskilder

Tinder filtrerer interesser på en bra måte. Man får tilpasset «rom» med flere som deler samme interesser. Dette bidrar til å bryte isen og finne partnere med like verdier og fritidsaktiviteter.

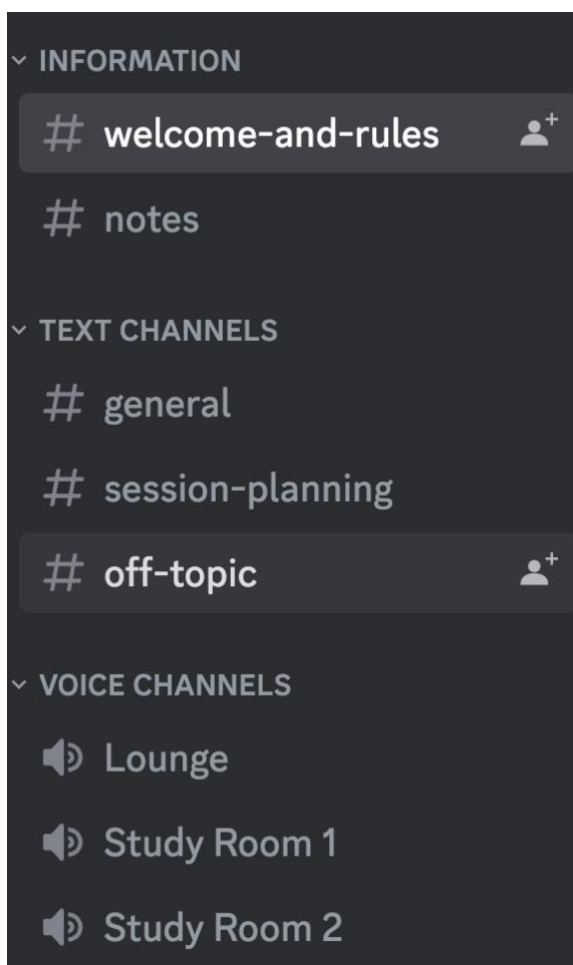


(Figur 1, «Tinder Passions», Hardreset, 2023)

Discord startet som et samtaleprogram for gaming-interesserte og har utviklet seg til grupper for venner, skoler og fanklubber. Discord gir oss muligheten til å forme vennskap gjennom ulike servere som tilpasser chatrom/samtalerom med et mangfold av muligheter (f.eks. et rom for dyr, planter og kunst i en server som hovedsakelig fokuserer på dataspill). I en skolesammenheng kan man velge hvilke elever som får tilgang til hvilke rom. Lærer kan ha administratorrolle med mulighet til å låse/åpne rom, ha et eget rom andre ikke får skrive i og

«tilkalle» elever når viktige beskjeder blir lagt ut. Vår egen bruk har vært med skole, medelever på eksamensgrupper og til fritid i vår egen streaming/gaming-gruppe.

Discord kan vise hva du spiller/hører på. Derfor ønsker vi å gjøre noe lignende for UniMate. Forskjellen blir da å legge til hvilket fag du jobber med akkurat nå som kan hjelpe med å motivere andre, og gi mulighet for å kontakte hverandre med spørsmål/hjelp til akkurat det faget. Her vil det også finnes dedikerte rom som du valgfritt kan hoppe inn i slik at andre kan gjøre det samme og kan samarbeide. Det vil også bli satt opp egne rom hvor veiledere, med studenter og lærer kan kjøre mindre ekstraforelesninger rundt temaer som virker ekstra vanskelig. Dette er ideer til videreutvikling av appen.



(Figur 2, Discord, 2023)

Finn.no fant vi god inspirasjon ved at du kan huke av interesser, byer, fylker og mer. Dette bruker vi når du skal finne din studieretning. Du skal enkelt kunne filtrere ut akkurat det studieområdet du ønsker, og dermed kunne finne den studieretningen og studiebyen du ønsker. Dette synes vi er en fin måte å velge studieretning eller skole på, da du får samlet alle retningene på et sted. Da blir det lettere å finne akkurat din retning, eventuelt ønskede retninger rundt områdene i Norge du ønsker.

Antikviteter og kunst (325)

Dyr og utstyr (227)

Elektronikk og hvitevarer (4 655)

Foreldre og barn (249)

Fritid, hobby og underholdning (1 032)

Hage, oppussing og hus (798)

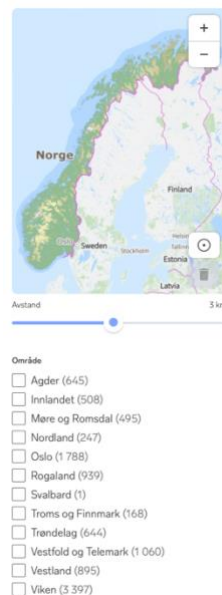
Klær, kosmetikk og tilbehør (453)

Møbler og interiør (533)

Næringsvirksomhet (880)

Sport og friluftsliv (657)

Utstyr til bil, båt og MC (1 040)



(Figur 3, Finn.no, 2023)

Fremtidige funksjoner

Andre funksjoner som vi ønsker til fremtidig utvikling, er en nyhetsside med inspirasjon fra Instagram og Facebook. Det vil være studenter og ferdig utdannende mennesker som liker å dele sin hverdag på skole eller jobb. Her vil vi gjøre det mulig at du kan følge disse personene på lignende måte som i Facebook, Instagram, YouTube og TikTok. Korte videosnutter er blitt en genial måte å dele tips og triks rundt hverdagslige problemer, eller til konkrete hendelser som å lage komponenter i Figma.

Observering

Da vi startet med grunnarbeidet for hva vi skulle skape, kom det tydelig frem at egenskapen «observering» ble en sentral del av vårt arbeid. Vi tok utgangspunkt i en av nøkkelferdighetene i egenskapen observasjon som går ut på å observere mennesker, prosesser, selskaper og teknologi – og med det se etter løsninger i en annen kontekst (Dyer et al, 2011, s. 96), med hovedvekt på kunder og selskaper.

Observere kunder

Ettersom vi selv er nåværende studenter betyr det at vi har egenerfaring med å være usikre på hva vi ønsket å studere da vi gikk på ungdomsskole og videregående. Dette ga oss gode observeringsmuligheter som vi valgte å undersøke for å få innsikt i studenters sosiale behov. Vi ønsket å utvikle våre observasjonsevner, og brukte da The Innovators DNA «Tip #1: Observe customers» (Dyer et al, 2011, s. 109).

Frustrasjoner knyttet til studiehverdag
1. Vanskelig å finne informasjon fra skolen på ett sted. Flere informerte at de var lei av mail fra skolen fordi de aldri brukte skoleeposten. Fikk derfor aldri med seg viktig informasjon og arrangementer. Noen fikk kun en SMS samme dag om et arrangement, og hadde da ikke hatt tid til å planlegge. Førte til lite sosiale muligheter.
2. Finne informasjon om hva som er tilgjengelig av tilbud for elever å bruke på skolene. Noen studenter har opplevd problemer med å finne ut om det er printer på skolen. De var klar over at man kunne spørre i resepsjon, men ønsket informasjonen lettere tilgjengelig. Noe annet som ble nevnt var stress med å booke øvingsrom.
3. Problemer med innlogging på de forskjellige kanalene, samt for mange digitale kanaler å forholde seg til. Eksempler: Canvas, Mattermost, StudentWeb, TimeEdit, WiseFlow, studentmail, kristiania.no, MittKristiania, FEIDE, uniFLOW, studentbevis, Toma, Lova.

For å gjennomføre metoden «observere kunder» startet vi selv med å notere frustrasjoner på et ark, med utgangspunkt i å ikke vite hva man ønsker å studere.

Neste steg i prosessen var å gjøre det samme med studenter vi ikke kjente fra før. For å gjøre dette til en lavterskel-studie valgte vi skolens kantine som lokasjon da det er et av studenters sted for å være sosial med andre, og kan ta en pause. Vi satt sammen et ark hvor studentene kunne notere sine frustrasjoner i studiehverdagen, og spurte videre om disse for å få mer informasjon.

Dette gjorde vi for å finne hva som kan forbedres i studiehverdagen knyttet til funksjonelle, emosjonelle og sosiale behov, ettersom det igjen kobles til studentens motivasjon. I sin helhet blir frustrasjonene en stor grunn til hvorfor mange ikke møter opp på skolen eller avslutter studieløpet. (Dyer et al, 2011, s. 94).

Ved å gjennomgå tilbakemeldingene vi fikk fra studentene la vi merke til elever preges av store interaksjonskostnader av Høyskolen Kristiania. Studentene bruker unødvendig tid på å irritere seg over flere av problemene de hadde. Noen endte også opp med å ikke gjennomføre oppgaven de hadde planlagt (printe ut ark), fordi de ikke fant informasjon om lokasjon lett tilgjengelig. Når de først fikk avklart hvor printere er måtte studenten laste ned appen uniFLOW, som eleven brukte 30 minutter på å sette opp. Interaksjonskostnaden påvirker derfor studentene på skolen og gjør studiehverdagen overkomplisert.

Siste steg av prosessen var å se på sammenhengene mellom frustrasjonene og tilbakemeldingene, og gjøre det om til inspirasjoner – hvordan kan man snu et problem til noe positivt?

Ved å notere forskjellige løsninger på problemet og kommunisere rundt hva som blir den mest aktuelle løsningen, fant vi ut hva som videre kunne bli til en funksjon. Ettersom vi fant flere løsninger var det viktig for oss å ikke på å iverksette alt i prototypen, men å se på noen av løsningene som forslag til funksjoner ved videreutvikling av produktet i fremtiden.

Interaksjonskostnad	Løsning for lavere interaksjonskostnad
1. Finne informasjon om forskjellige campus og sosiale tilbud.	Ett samlingspunkt for all informasjon. Her er det nødvendig å fokusere på brukergrensesnitt og enkel navigering.
2. Vanskelig å finne frem til rom og verktøy.	Henger sammen med løsning på interaksjonskostnad nr. 1. Tydelig navigasjon og søkefunksjon for å finne det studenten er ute etter.
3. For mange kanaler, problemer med innlogging.	Koble sammen hvor studenter kan få tak i lærere og andre studenter. Færre sider å logge seg inn på. Informasjon om hvordan en app skal brukes hvis det er noe som ikke skolen selv har utviklet som: Toma/Lova/uniFLOW og gi god informasjon om hva som skal til for å gjøre noe som egentlig skal være enkelt(som å kjøpe mat i en kantine eller printe ut et ark).

Observere selskaper

Da vi startet prosessen med å utforske hvordan eksisterende apper i samme sjanger er, observerte vi en stor mangel allerede på dette tidspunktet. Vi samlet sammen data og inspirasjon, og her ble derfor en stor del av metoden «observere selskaper» brukt. Underveis opplevde vi en forbedring av egen observasjonsevne. Vi opplevde å bli flinkere og raskere til å se nøyere på detaljer og informasjon som andre overser.

Vi brukte en sammenligningsmetode i tabell for å observere viktig nøkkelinformasjon fra de ulike produktene/selskapene. Sammen fant ut hva som kan brukes i vårt eget produkt.

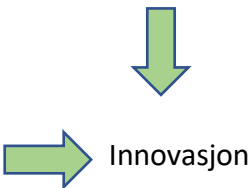
Hvor ville studenter dratt for å finne andre studenter på en digital plattform? Vi fant kun pedagogiske og læringsbaserte apper som Kahoot, Khan Academy og SoloLearn. Disse ga med andre ord ingen inspirasjon for oss for selve utviklingen av en sosial skole-app ettersom

det ikke er noen store sosiale aspekter med appene, men det kunne bli aktuelt som innhold med «gamification» i studiehverdagen. Ved å observere på denne måten kunne vi tillate oss å få uforutsette innspill til hvordan vi kan videreutvikle både vår tankeprosess og produktet i seg selv.

Ettersom vi ikke fant en spesifikk app tilsvarende vårt produkt å sammenligne eller hente inspirasjon fra, valgte vi å se på andre sosiale media-apper som er veletablerte og beregnes som sosiale plattformer.

Vi har hovedsakelig tre apper vi har observert og sett på inspirasjoner fra. I tabellen under har vi listet det vi ser på som den viktigste nøkkelinformasjonen. Her har vi brukt The Innovators DNA «Tip #2: Observe Companies» (Dyer et al, 2011, s. 110). Vi har valgt selskaper og observert for å finne ut mest informasjon om dem.

Ved å sammenligne den eksisterende informasjonen vi fant med vår app, kunne vi finne de viktigste funksjonene som kan videreutvikle og forbedre den totale opplevelsen av UniMate.

Plattform	Hovedbrukere	Brukerhensikt	Funksjoner til UniMate
Discord	Voksne, 25-34 år. (Statista, 2022)	Chat og stemmekommunikasjon for venner og gamere.	- Chat- og stemmekommunikasjon i forum. - Brukerprofil som kan tilpasses med alder og interesser.
Instagram	Unge voksne/voksne, 18-34 år. (Oberlo, 2023)	Foto og video-delning med venner, familie og ukjente.	- Enkel navigasjon og søking av brukere og interesser. - Enkel kommunikasjon mellom profiler.
Tinder	Unge voksne, 18-24 år. (Gitling, u.å.)	Dating og bli kjent med nye mennesker.	- Valg av interesser og hobbyer.
UniMate	Unge studenter, ungdomsskole og videregående, 14-19 år. Nåværende studenter, 20-35 år.	Få hjelp og inspirasjon til hva man kan og vil studere, få kontakt med andre studenter, veiledere og forelesere via chat og stemmeforum.	 Innovasjon

		Bli kjent med andre basert på like interesser.	
--	--	--	--

Presentasjon av løsning

Hvorfor navnet UniMate?

Vi så på flere forskjellige navn som kunne være passende vårt produkt som et selskap. Vi ønsket et navn som var enkelt å huske og passende for vår målgruppe, ved å observere hvordan skolelever bruker sine mobiltelefoner og hvilke appnavn som allerede fungerer. Det var viktig for oss å ha i bakhodet at målgruppen er svært godt teknisk anlagt ettersom de har vokst opp i en digital verden.

Navn-idé nr. 1

Første tanke var å bruke domenet «.io» og finne et ord som tilsier at det er en skole-app. «.io» er egentlig et landkode-domenenavn for Chagos Archipelago, men har blitt til et generisk domene som er populært teknologi-verden ettersom I/O betyr input/output i informatikk (Maulidina M. 2023). Vi kom da med forslagene:

- schoolio/school.io
- findschoolio/findschool.io

Navn-idé nr. 2

Ettersom appen er et digitalt verktøy for å finne en passende skole, vurderte vi og navnet «SchoolTool».

Navn-idé nr. 3

Det siste navnet som vi og endte opp med å bruke er «UniMate». Det har sammenkoblingen av de to ordene:

- Uni for «universitet»
- Mate, som ordet kompis/kamerat/venn på engelsk.

Vi fant UniMate mest passende ettersom appen både er for å finne ut hvor man vil studere på universitet, sammen med det å finne venner og skolekamerater.

Personas

For at vi skulle lykkes med utviklingen og kontinuerlig innovasjon av prototypen var det viktig for oss å lage ulike personas til målgruppene våre.

Vi ønsket oss et detaljert overblikk over hvem disse menneskene er, for å lage tilpassede og nødvendige funksjoner i appen. Først var det viktig å konstatere målgruppene, da det legger grunnlaget for hvem vi lager appen for, og viktigheten av et brukergrensesnitt som samsvarer med aldersgruppene og deres personlige karakteristikk. Etter dette var fastsatt ble det utformet personas ut ifra våre målgrupper, et verktøy som var til stor hjelp for våre tidligere observeringer.

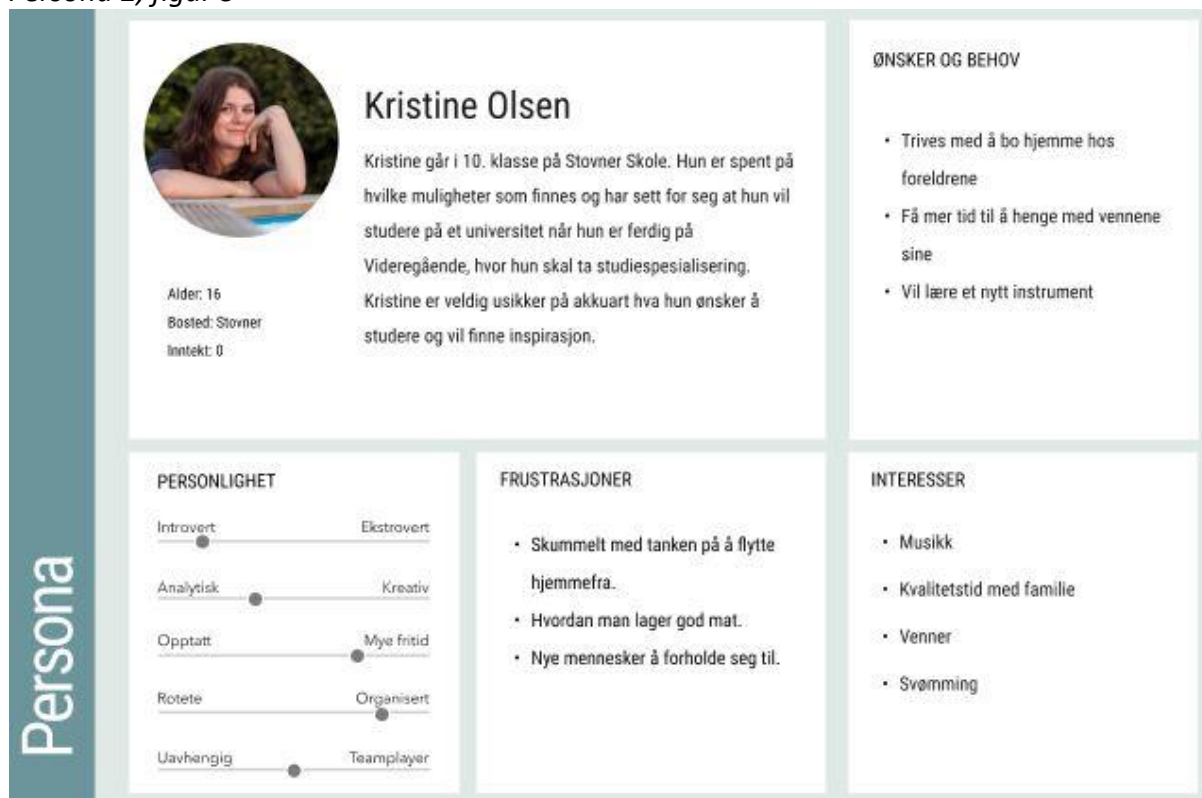
I denne prosessen var det viktig for oss å vise forskjellige type mennesker, personligheter og interesser med en tilhørende mangfoldighet, da vi er en digital plattform i en moderne verden. Dette ga det oss muligheten til å reflektere over viktige funksjoner som vi kunne inkludere i prototypen, og samtidig finne ut hvilke typer mennesker vi trengte til den fremtidige brukertesten.

Ved å utvikle startfasen på denne måten kunne vi tillate oss å trekke frem brukeropplevelse, brukergrensesnitt, funksjoner og struktur. Selve designet og utseendet til appen bestemte vi oss for å utforme til et senere tidspunkt, ettersom det ikke er hovedmålet med prototypen. Her har vi og hatt universell utforming i bakhodet for å utforme løsninger som kan brukes av alle, uavhengig av funksjonsevne. (Stensrud, 2017)

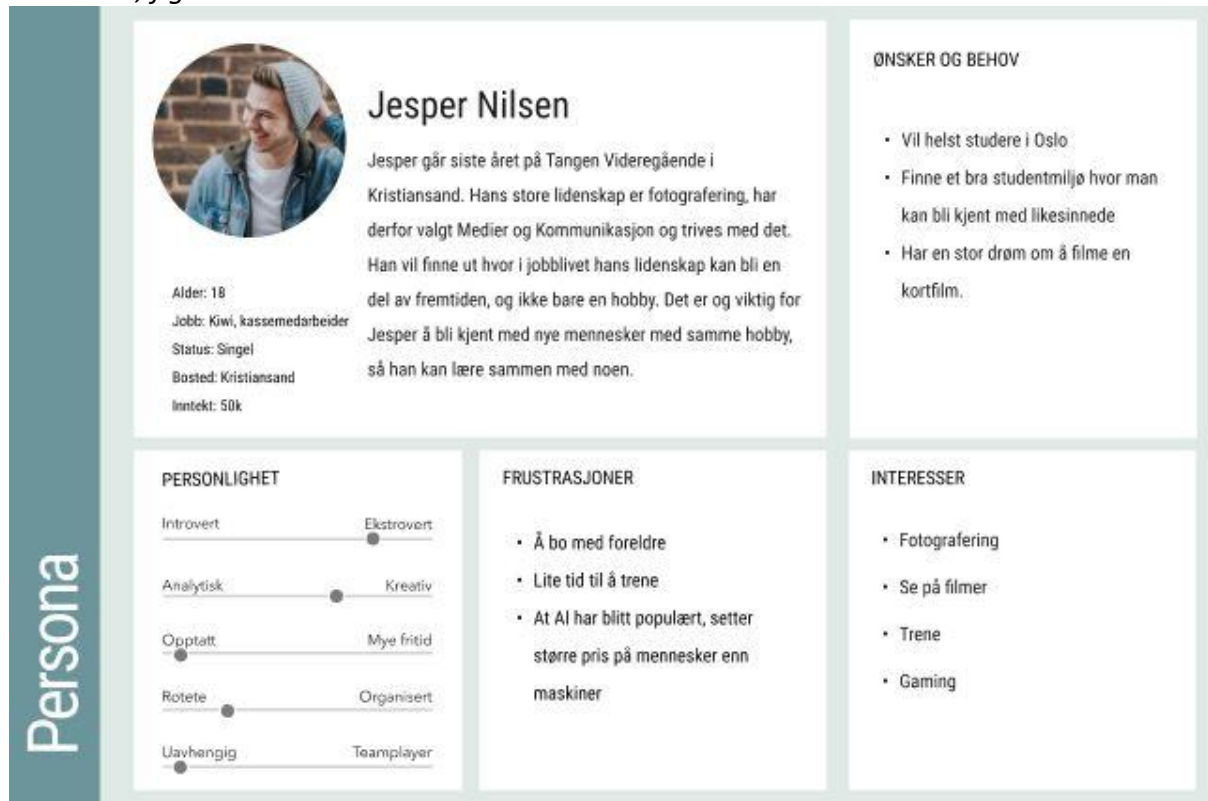
Persona 1, figur 4



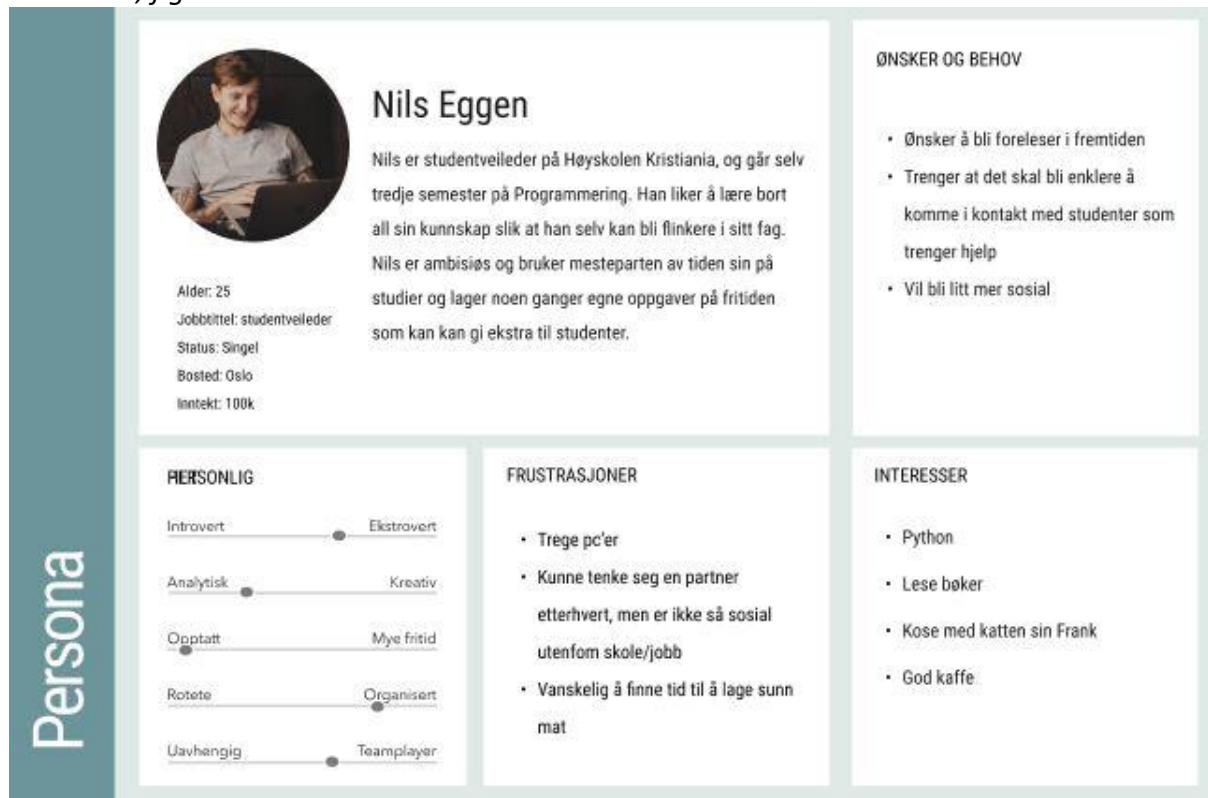
Persona 2, figur 5



Persona 3, figur 6



Persona 4, figur 7



Persona 5, figur 8

Persona



Gabriel Luiz

Gabriel er en av foreleserne på Høyskolen Kristiania. Han pendler ofte mellom Oslo og Bergen, og er opptatt av å holde god kommunikasjon med elevene sine. Han bruker stor tid av sin hverdag på at elever skal ha det bra, og følger ofte opp med studenter som sliter. Det kan fort bli et lite herk å ha mange ulike apper og nettsteder, istedenfor en som kan ta for seg alle de sosiale aspektene i en studiehverdag.

Alder: 45
Jobbtittel: Foreleser
Status: Gift, 2 barn
Bosted: Oslo
Inntekt: 700k

ØNSKER OG BEHOV

- Ønsker et godt og trygt samfunn for studenter
- En stor fordel å kunne ha en plattform på mobilen som han enklere kan nå elever på, som flere er aktive på
- Ha god tid til familien sin

PERSONLIGHET

Introvert	Ekstrovert
Analytisk	Kreativ
Opptatt	Mye fritid
Rotete	Organisert
Uavhengig	Teamplayer

FRUSTRASJONER

- Elever sjekker ofte canvas når det er for sent.
- Grunnet pendling opplever elever miskommunikasjon.
- Sliter med å følge opp elever og motivere dem.

INTERESSER

- Trommer
- Skogsturer med barna
- Psykisk helse
- Utstoppede sommerfugler

Skisser

Som arbeidsverktøy for utvikling av prototypen valgte vi å bruke Figma, hvor det også finnes skisseverktøyet FigJam. Som nevnt tidligere, har vi sett på inspirasjoner som Discord, Finn, Instagram og Tinder, observert hvordan de har valgt å bygge opp sine apper, og med dette som grunnlag kunne vi trekke frem funksjoner vi likte.

På figur 9 har vi laget en skisse av hvordan en bruker kan velge og gå videre med hvilken studieretning og fagområder, med avkryssingsbokser.

Studieretning, interesser

Side 1, fagområder

- ☐ HR, Markedsføring og kommunikasjon
- ☐ Helse og psykologi
- ☐ Kunst og design
- ☐ Teknologi og innovasjon

Neste

Side 2, studieretninger

- ☐ HR, Markedsføring og kommunikasjon
- ☐ Helse og psykologi
- ☐ Kunst og design
- ☒ Teknologi og innovasjon
 - ☐ Cybersikkerhet
 - ☒ Data Science
 - ☐ Interaktivt Design
 - ☐ Kunstig Intelligens
 - ☒ Programmering

Neste

(Figur 9, skisse laget i FigJam)

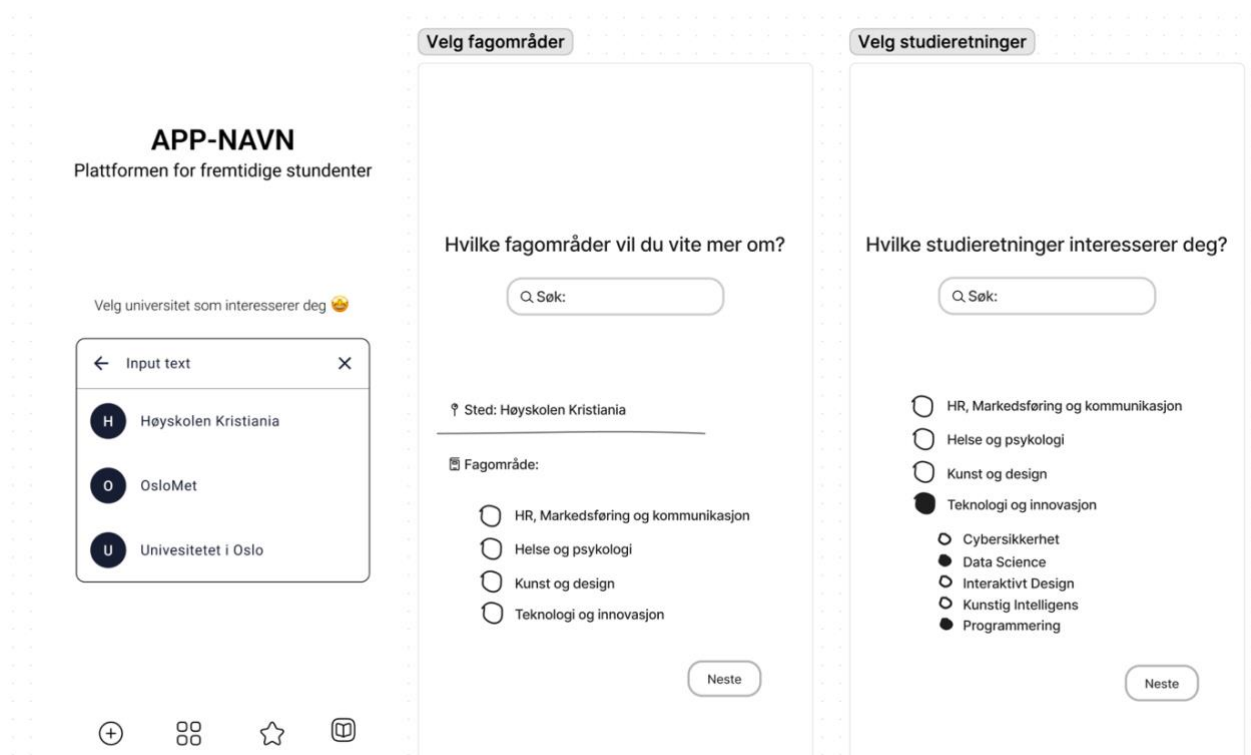
- Område
- ☐ Agder (20 412)
 - ☐ Innlandet (24 850)
 - ☐ Møre og Romsdal (12 077)
 - ☐ Nordland (3 140)
 - ☒ Oslo (78 136)
 - ☐ Bjerke (4 926)
 - ☐ Bygdøy - Frogner (3 802)
 - ☐ Bøler (1 254)
 - ☐ Ekeberg - Bekkelaget (2 464)
 - ☒ Furuset (3 411)
 - ☐ Gamle Oslo (6 026)
 - ☐ Grefsen - Kjelsås (2 705)
 - ☒ Grorud (2 409)
 - ☒ Grünerløkka - Sofienberg (7 288)

På figur 10 er det hentet ut område-velger fra finn.no, hvor vi hentet inspirasjon til vår skisse i figur 9.

(Figur 10. Finn.no, 2023)

På figur 11 valgte vi å videreutvikle skissen av studieretninger og fagområder, dette ble til et grunnlag i hvordan appen skulle prototypes i Figma. Her likte vi idéen om at det og skal være mulig å skrive inn søkeord for spesifikke universiteter, fagområder eller studieretninger, slik at det ikke bare blir en lang liste. Denne skisse-idéen inneholdt og en nedtrekks-meny for valg av universiteter, da det er svært mange å velge mellom totalt.

Vi har valgt å holde skissen så enkel som mulig, for å ikke få inn unødvendig «støy».



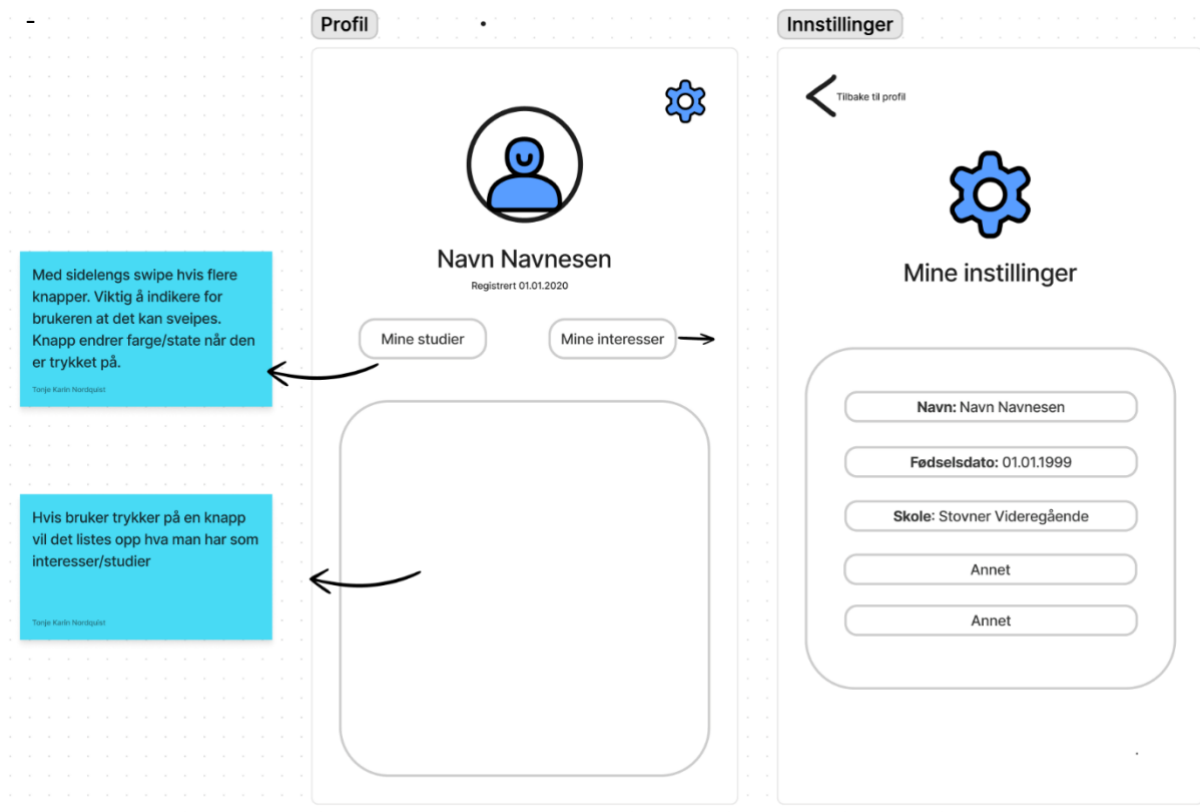
(Figur 11, skisse laget i FigJam)

Figur 12 inneholder skisse for appens profilside og innstillinger.

Sidene i første ferdige skisse inneholder:

- Navn og profilbilde
- Ikon for å gå til innstillinger
- Egne knapper for «Mine studier» og «Mine interesser». Ved å trykke på disse vil det komme opp i det store feltet under hva brukeren selv har valgt av studier og interesser.

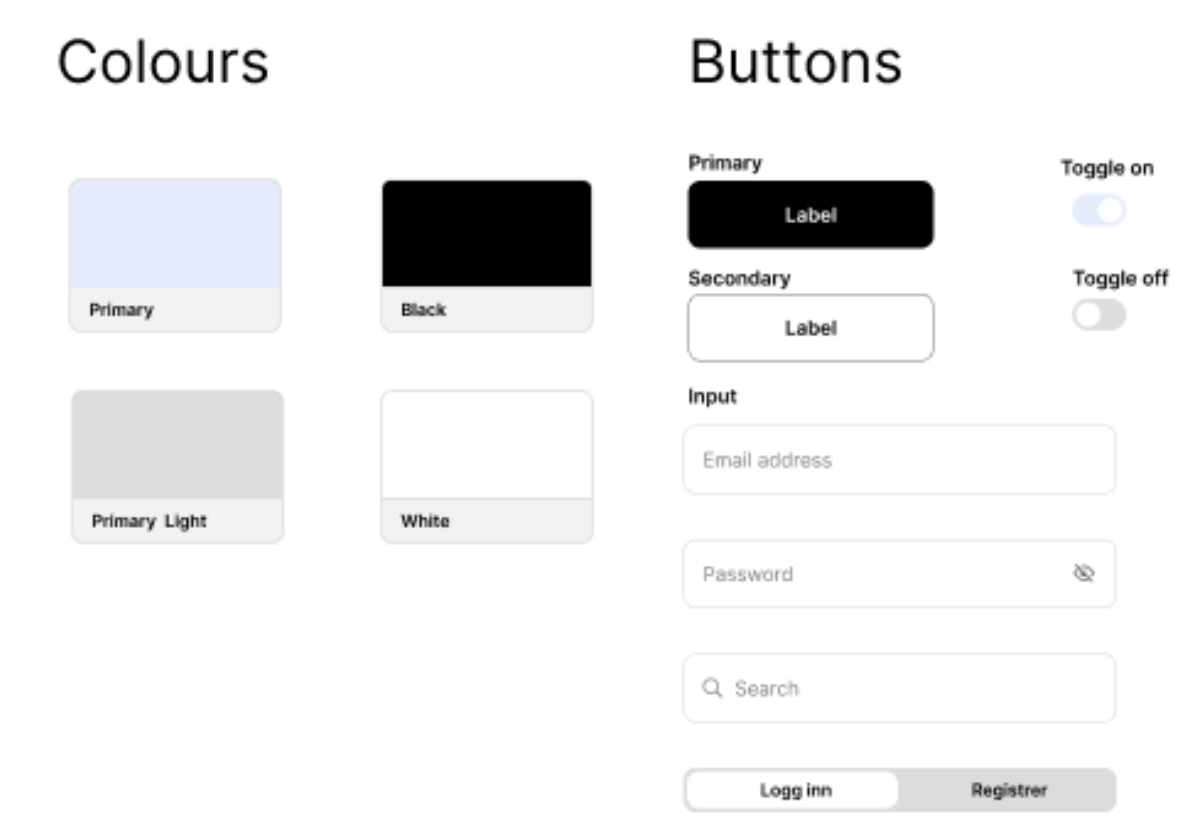
- Ved å trykke videre på knappene som indikerer studiet eller interessefeltet man ønsker, kommer brukeren inn på tilhørende forum med stemmekanaler og chat med muligheten til å snakke med nåværende studenter, studieveiledere og lærere. Det vil også være tilgjengelig informasjon som:
 - Pris pr. semester.
 - Beskrivelse av emner.
 - Inspirasjon om muligheter og hva man kan bli etter endt utdanning.
 - Hvilke forelesere studieretningen har.
 - Pensumbøker.
- Innstillinger-siden var for endringer av personlig informasjon.



(Figur 12, skisse laget i FigJam)

Prototype

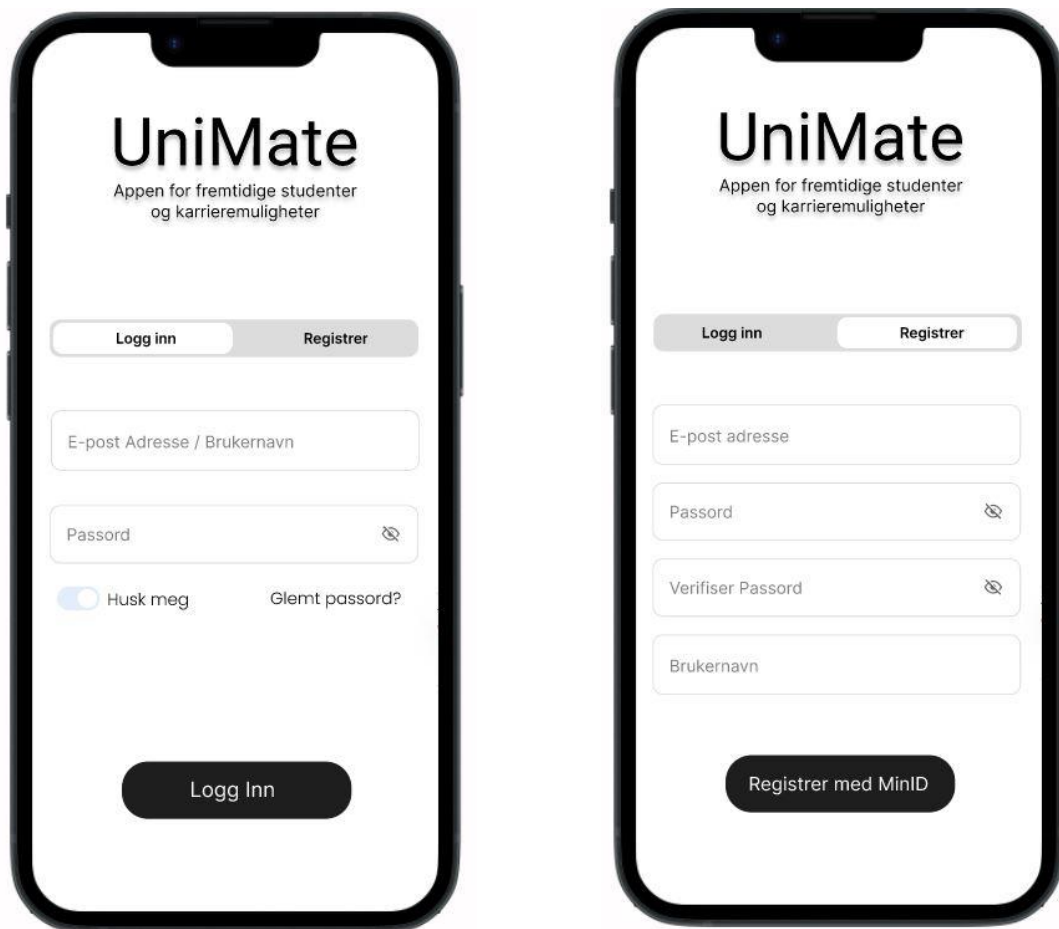
Hele prototypen er utviklet i Figma, hvor første del av prosessen innebar å lage en mal for farger og en for knapper som vist i figur 8. Dette ble utført for å legge et grunnlag for brukeropplevelse og brukergrensesnitt. Alle sidene i appen ble utformet for å bli vist på en iPhone 14.



(Figur 13, mal laget i Figma)

Logg inn og registrer

Logg inn- og registreringssiden er laget med hensikt at det skal være enkelt å navigere seg frem og tilbake mellom disse to sidene. Dette skjer ved at brukeren enten trykker på knappen for å skrive innloggingsdetaljer hvis personen er registrert fra før, eller velger «Registrer» for å opprette sin profil ved hjelp av «MinID».



(Figur 14, prototype laget i Figma)

Registrering - brukervalg

Vi valgte å legge vekt på å illustrere registreringsprosessen, ettersom dette viser hvordan en ny bruker kan velge flere universiteter, studieretninger og fagområder for å tilpasse profilen sin til hvilken informasjon og forumer de ønsker tilgjengelig. Brukeren kan endre dette i ettertid hvis ønskelig. Ved å trykke på et valg vises en hake i en grønn boks som indikerer hva brukeren har valgt.



(Figur 15, prototype laget i Figma)

Forside

Etter registrering av en ny bruker eller innlogging, kommer brukeren automatisk til forsiden av appen. Her vil aktuell og tilpasset informasjon vises basert på brukerens tidligere valg. På forsiden er det øverst til venstre et søkefelt, og brukeren vil se navigasjonsmenyen nederst hvor det er fire knapper:

(Listet fra venstre til høyre)

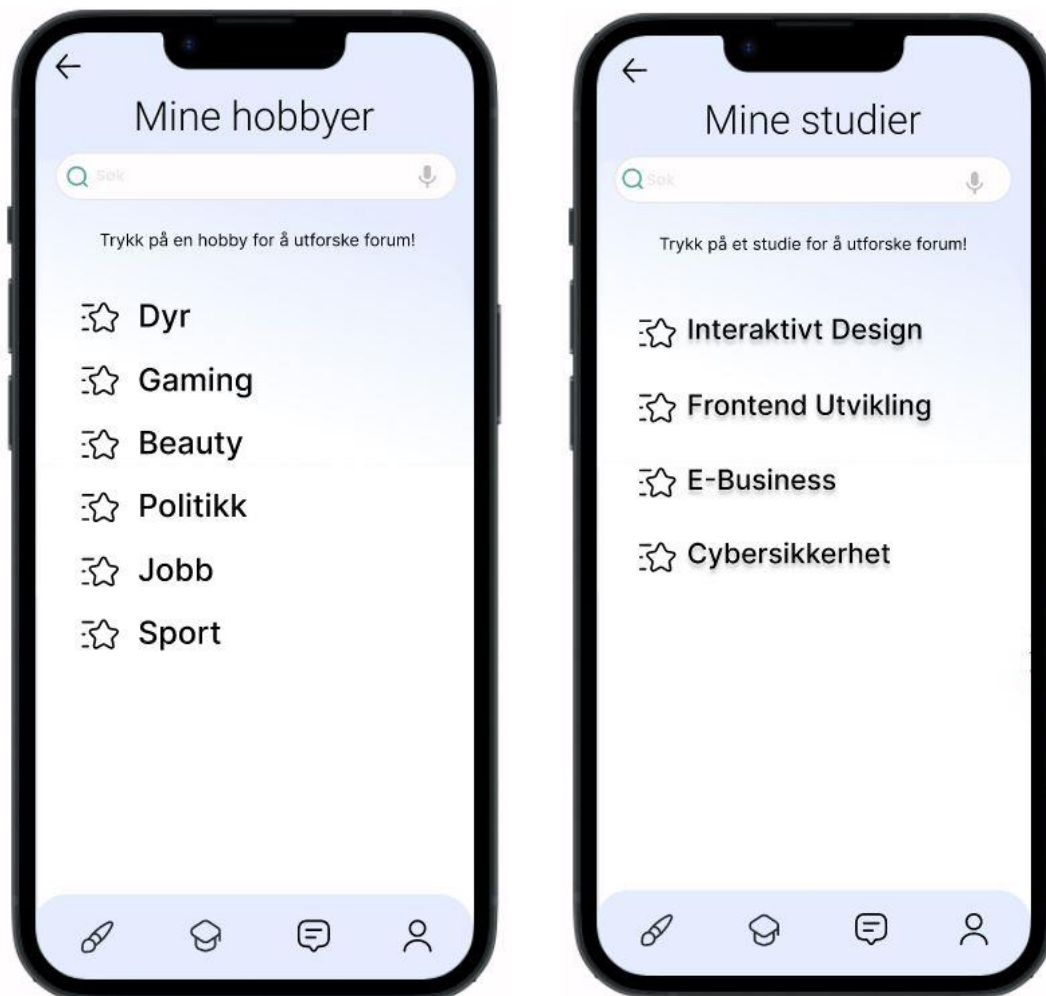
- Mine hobbyer
- Mine studier
- Innboks
- Profil



(Figur 16, prototype laget i Figma)

Mine hobbyer og Mine studier

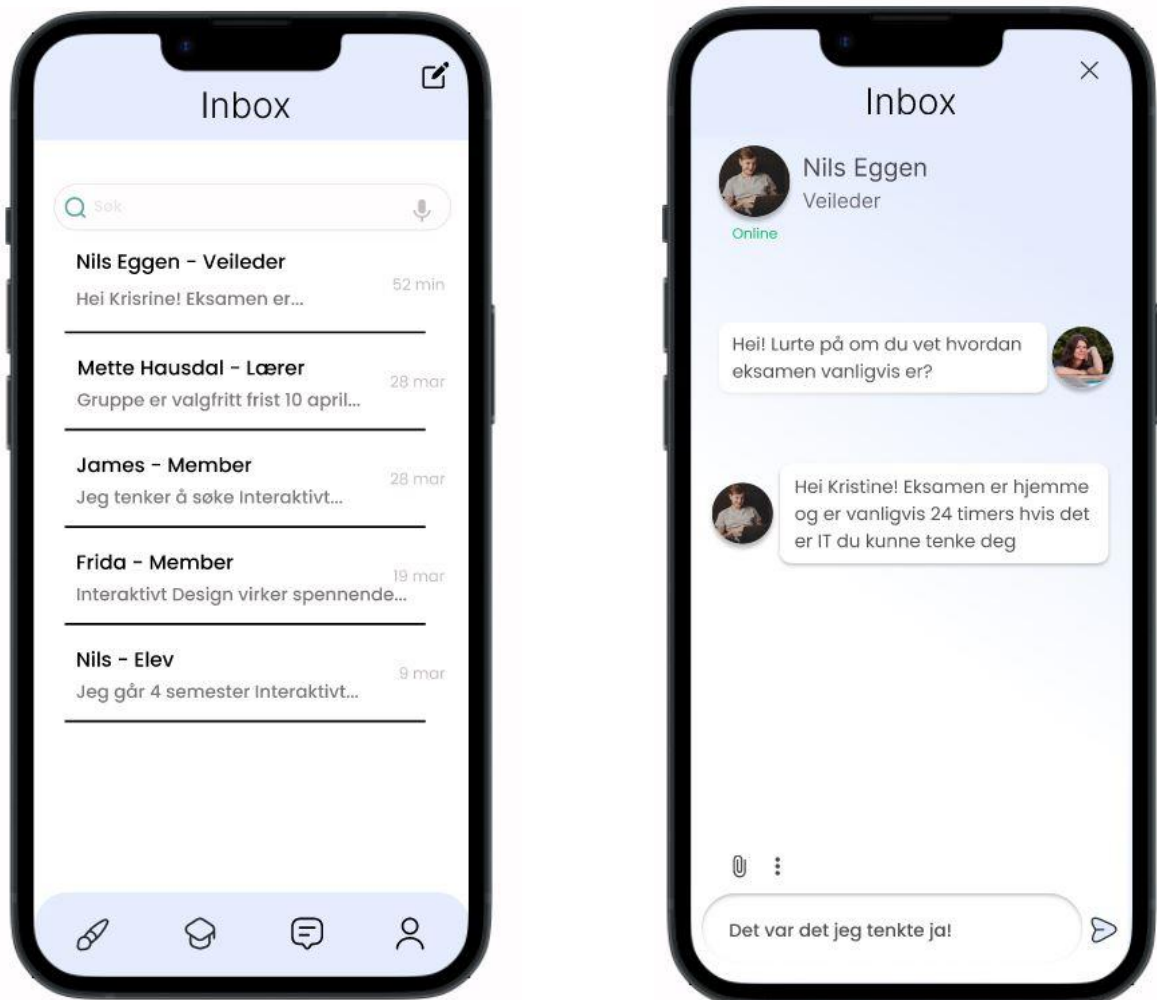
Her blir brukeren automatisk tildelt tilgang på forum for hobbyer og studier de har valgt. Det er mulig å søke etter andre forum i søkefeltet øverst. Brukeren kan fortsatt navigere mellom de forskjellige sidene i navigasjonsmenyen nederst.



(Figur 17, prototype laget i Figma)

Innboks og samtale

Dette er en personlig innboks for kontakt med studenter, veiledere og forelesere. For å opprette en ny samtale kan brukeren trykke på ikonet øverst til høyre. Hvis man vil søke i samtaler eller finne en person man allerede har pratet med, brukes søkefunksjonen. Ved å trykke på et navn vil samtalen mellom denne personen vises.



(Figur 18, prototype laget i Figma)

Profil og Mine innstillinger

Brukeren har sin egen profil med personlig informasjon. Fra profilsiden kan man navigere seg til innstillinger ved å trykke på ikonet øverst til høyre. På siden for innstillinger er det mulig å endre brukerens informasjon og preferanser, samt finne informasjon for brukerstøtte og logge ut.



(Figur 19, prototype laget i Figma)

Gjennomføring av brukertest

Planlegging

For at vi skal få innsikt i produktet vi ønsker å utvikle, gjennomførte vi en brukertest på fem personer. Dette er mennesker som ikke aner hva de vil studere, skal studere, er studenter nå eller har studert tidligere. Vi testet målgruppe 1 og 2 når vi gjennomførte denne testen.

Testen ble gjort hjemme hos testlederen (1012), med resten av eksamensgruppen (to stk.) som observatører. I forkant av testen ble brukerne enkelt forklart hva testen ville gå ut på, da de hadde litt spørsmål til informasjonsbrevet som ble sendt ut. De samtykket til å gjennomføre testen og signerte deretter samtykkebrevet. Det ble servert kaffe og kaker til alle testpersonene før, underveis noen ble testet og etter at testen ble gjennomført. Vi valgte å teste fem personer da vi mener at vi får nok variert data fra ulike mennesker og målgrupper, uten at det blir for mye kostnader for oss som holder testen. (Nielsen, 2000)

NB: Vi gjennomførte testen på hverandre før vi gjorde den på testpersonene for å minske muligheten for bugs og andre problemer som måtte oppstå.

En etter en testperson ble deretter tatt med inn til et stille rom, foran en datamaskin. Testlederen satt ved siden av testpersonen for å assistere dem og veilede dem gjennom denne testen. Observatørene satt i et annet rom ved siden av og var koblet til discord. Våre testpersoner gav samtykke til å bli filmet og tatt opp under testen, samtidig som at skjermen og kameraet ble delt direkte over på discord. Observatørene hadde mikrofonene slått av gjennom hele prosessen slik at det ikke ble noe distraksjon for testpersonene. Vi ønsket å få mest mulig ut av å observere direkte, samtidig som vi ville se på opptakene senere om det er noe kroppsspråk eller handlinger som er viktige å få med seg. Planen var først å ha observatørene i samme rom ved siden av bordet, men vi var redd dette skulle skape distraksjoner for brukeren, stress, nervøsitet og at testpersonen begynte å henvise seg til observatørene fremfor testlederen. Testpersonene fulgte instruksjonene i brukertesten slik at vi fikk minst mulig distraksjoner. Testplan vedlagt som fil.

Nedenfor kommer det til å være instruksjoner og brukeroppgaver som ble vist til testpersonen, men også forklart muntlig av testlederen.

Brukertesten:

Velkommen til denne brukertesten. Vi skal gi deg noen instruksjoner på hvordan du skal utføre brukertesten. I denne testen får du teste en prototype til en app vi har utviklet. Dette er en app for fremtidige studenter som ønsker mer innsikt i studietilbudet fra ulike skoler i landet. Vårt formål med denne appen er å finne en brukbar løsning for å gjøre det enklere i studiehverdagen, samtidig et forum for å gjøre det enkelt for folk å bli bedre kjent. Vi mener at dette mangler på markedet, da det er mange sider/apper som tilbyr informasjon om studier, men som ikke er kombinert med et sosialt samhold. Du får hjelp til å guide deg gjennom appen når du sitter fast, i tillegg kommer vi til å forklare enkelte løsninger underveis.

Huskeliste:

- Vi ønsker at du holder mobil slått av eller på flymodus, uten vibrering og lyd (for å forhindre distraksjoner)
- Snakk høyt og si alle tanker du har underveis i testen.
- Det er appen som testes, IKKE deg eller din kompetanse.
- Du har lov til å avbryte testen når som helst.

Oppgaver:

1. På forsiden av vår app (UniMate) blir du tilbudt å logge inn eller lage en bruker. Fra denne siden skal du navigere deg gjennom registreringsprosessen, og komme deg videre til en side der du har mulighet til å finne ulike studier. Du er interessert i IT studier på Kristiania; klikk deg frem til du får opp ulike studieretninger i dette fagområdet, og velg dem som passer deg best.
2. Finn frem til en side med innstillinger og kontaktinformasjon om appen.
3. På profilsiden din om egen informasjon, ser du ditt eget profilbilde og kallenavn. Hvor ville du gått for å endre dette?
4. Finn frem til valg av hobbyer og velg dem som passer deg best. Finn tilbake til de studiene du valgte.

5. Hvis du ønsker å få kontakt med en annen student eller lærer, hvor ville du trykket deg frem?

Du har nå fullført oppgavene. Her kommer et par oppfølgingsspørsmål:

- Hvilken funksjon likte du best?
- Er det noen viktige funksjoner appen mangler?
- Ville du brukt denne appen som fremtidig student, eller i din studiehverdag? (Hvis nei, hvilke?)
- Klarer appen å skape et sosialt samhold blant skoleelever?
- Får du enkelt kontakt med support?
- Noen andre bemerkninger?

Takk for dette intervjuet og denne brukertesten. Vi har samlet din anonyme data, og ønsker deg en fin dag videre.

Slutten av oppgavesettet

Observasjoner av testpersonene

Vi hadde 2 observatører som fulgte med på hvordan testpersonene utførte oppgavene. De fulgte også med på bevegelser, tilbakemeldinger og kroppsspråk. Dette er nødvendig for å kartlegge hvor ting burde ligge ut fra vanene til testpersonene. Ulike oppgaver har fått tildelt farger som tilsier hvor bra de gjennomførte de ulike oppgavene: Grønn = Bra, Gul = Litt problemer, Rødt: Store problemer/ikke fullført. Usikkerhet om farge må vurderes etter helhetlig presentasjon/tid. Tilpasset observatørskjema inspirert fra «Praktisk Brukertesting & Analyse». (Toftøy-Andersen et al, 2021, s.133).

Testperson 1

Oppgave	Observasjoner
1	Utførte oppgaven uten noen problemer. Brukte god tid på å lese seg gjennom de ulike alternativene.
2	Fant raskt fram til profilsiden, men brukte et øyeblikk på å se hvor innstillingsknappen var lokalisert på profilsiden.
3	Slet med å finne tilbake til profilsiden til tross for at hen skulle trykke på samme ikon som tok hen til siden i forrige oppgave. Begynte å bla gjennom de andre sidene. Presiserte at hen er dårlig på apper osv. Når hen skulle bytte sitt eget profilbilde og kallenavn trykket hen på bildet og kallenavnet, men tok seg frem til innstillinger siden og byttet derifra da prototypen hadde det lagt inn der.
4	Fant enkelt frem til hobbyer da den hadde en malerpensel, som hen synes var tydelig. Hen hadde også klart å bla seg gjennom der i en tidligere oppgave, så hen kan ha husket hvor det lå derifra. (Testansvarlig tok seg tid til å forklare alle hva som er poenget med hobby siden, da det ikke var noe forum på de ulike hobbyene i prototypen. Dette ble gjort på alle testpersonene. Det samme gjaldt studiesidene.). Fant enkelt tilbake til studieretningene hen hadde valgt.
5	Ingen problem med å finne frem til innboks og tidligere samtaler.

Testperson 2

Oppgave	Observasjoner
1	Klarer å navigere seg gjennom registreringsprosessen fint.
2	Sliter med å forstå oppgaven. Behøver hjelp fra testansvarlig på hva hen skal gjøre. Så litt forvirret ut. Begynte å dra musen til tilbakeknappen, byttet deretter til profilsiden og innstillinger. Tydelig at brukeren er vant med at knappen kanskje ligger et annet sted enn vanlig. Klarer å navigere seg frem når hen forstår oppgaven.
3	Kom seg fint tilbake til sin egen profil. Forklarte at hen heller ville valgt å trykke på bildet og kallenavnet for å endre dette, istedenfor å gå inn på innstillinger. Klarte å fullføre oppgaven fint.
4	Forklarer at hen legger merke til penselen og at det skal være hobbyrommet. Klikker seg inn og finner ut at det er rett uten noen problemer. Klarte helt fint å forstå at ikonet av skolehatten tar hen tilbake til valgte studier.
5	Ingen problemer med å finne innboks og tidligere samtaler.

Testperson 3

Oppgave	Observasjoner
1	Trykket feil når hen fikk beskjed om å lage bruker. Fortsatte på logg inn siden, men byttet deretter til registrering når hen skjønnte at hen trykket feil. Fullførte registreringsprosessen helt fint.
2	Var en liten bug i prototypen som gjorde at profilsiden ikke åpnet første gang. Testleder la merke til dette og forklarte feilen, slik at testpersonen klarte å komme seg videre på profilsiden. Testpersonen trodde hen var ferdig på profilsiden, da måtte testleder forklare oppgaven på nytt. Testpersonen så veldig forvirret ut da hen trykket litt forskjellige steder, begynte da å se på testleder. Testleder sa ifra om at hen ikke blir testet og at hen bare skal fortsette frem til hen finner det. 2 sekunder

Oppgave	Observasjoner
	etter fant hen innstillinger. Brukeren nøler og glemmer oppgaven igjen.
3	Fant tilbake til profil. Trykket også på bildet for å endre det, men skjønnte at det lå på innstillinger da det ikke fungerte. Forklarte at det var mest naturlig for hen å trykke på bildet, da det er vanligst på de mediene hen allerede bruker.
4	Oppdaget enda en bug i prototypen som gjorde at han fikk frem hobbyer, da hen trykket på siden av profilsiden i menybaren nederst. Testleder gjorde hen klar over dette og ba hen vise hvor hen heller ville trykket. Det fant testpersonen enkelt frem til igjen. Fant fint frem til tidligere studier i menybaren. Viste også at hen forsto hvor hobby siden var og trykket seg frem igjen til dette igjen.
5	Fant enkelt frem til innboks og samtaler fra menyen. Fortsetter å klikke seg litt rundt og leke med appen etter oppgavene er utført. Viser også testleder eksempler fra prototypen når hen svarer på intervju spørsmålene.

Testperson 4

Oppgave	Observasjoner
1	Finner raskt frem til registrering. Fullfører registreringsprosessen uten problemer.
2	Fant profilsiden raskt, men skjønnte etter å ha lest på siden at det ikke var noe informasjon om appen der. Trykket seg fort inn på innstillinger, men brukte tid på å lese gjennom det som sto på siden, før hen fant retningslinjer. Brukeren har ikke norsk som morsmål og det må tilpasses bedre.
3	Navigerte seg raskt tilbake til sin egen profil, men trykket også på profilbildet først for å endre dette. Fant alternativet på innstillinger.
4	Trykket seg rundt på appen før hen fikk beskjed om neste oppgave. Trykket først på hatt-ikonet som tar deg til studier, men fant deretter frem til hobbyer via penselen.
5	Klarte enkelt å finne meldinger, åpnet samtale uten problem og kom seg ut av den igjen raskt.

Testperson 5

Oppgave	Observasjoner
1	Enkelt å finne frem og registrere bruker ut ifra prototypens funksjoner
2	Ikke selvforklarende med en gang, men så fort hen fant "Profil" var det enkelt å finne.
3	Forklarte at hen hadde sett for seg å kunne endre det ved å "redigere" på selve profilsiden, ikke måtte endre det på innstillinger. Med f.eks. et ikon av en blyant
4	Skjønte ikke helt hvor hobbyer var først, kunne vært en idé å legge til hobbyer man liker i registrering av profil.
5	Gikk med en gang på meldingsikonet, men noe forvirrende hvor man legger til en kontakt.

Intervju

Vi gjennomførte et intervju med hver testperson med spørsmålene fra oppgavesettet. Dette var for å få tydeligere tilbakemelding på hvilke funksjoner og endringer som er nødvendig. I informasjonsbrevs malen (ikke oppgaveteksten) sto det at det skulle bli foretatt en brukertest og deretter spørreundersøkelse. Vi valgte å gjøre spørreundersøkelsen om til et oppfølgingsintervju etter testen, da vi selv mener at vi lettere får tydet hva brukerne vil komme frem til muntlig og besvare på flere spørsmål de har etter testen.

Testperson 1

Bruker 1	Q&A	Svar
Student	Hvilken funksjon likte du best?	«Konseptet til appen er genial. Fint at folk kan bli kjent før de begynner på skole. Fornuftig med en hobbyfunksjon i en app»
Deltidsansatt	Er det noen viktige funksjoner appen mangler?	«Hvis dette er for å skape et større nettverk ifht. Skole, så kunne man etter hvert fått dyttet inn mulighet for å finne kollektiv man kan bo i osv. Det kunne vært fornuftig, da denne appen virker å kunne være veldig fleksibel. Dette kan være en genial app.»
33 år	Ville du brukt denne appen som fremtidig student, eller i din studiehverdag? (Hvis nei, hvilke?)	«Jeg hadde definitivt brukt den før jeg startet på skolen. Andre apper vet jeg ikke helt hvilke det skulle vært, føler UniMate er nødvendig. De fleste apper man oppnår slik kontakt er datingapper, men ikke for å knytte vennskap.»
Målgruppe: Sekundær	Klarer appen å lage et sosialt samhold blant skoleelever?	«Ja det tror jeg».
Teknisk kompetanse: Middels/Lav	Får du enkelt kontakt med support?	«Ja.»
	Noen andre bemerkninger?	«Nei, virker som en veldig fornuftig app.»

Testperson 2

Bruker 2	Q&A	Svar
Student	Hvilken funksjon likte du best?	«Jeg likte at man kan chatte med folk hvis man lurte på noe.» (Brukeren var litt usikker på appen og stilte da spørsmålet om man kan kontakte skole og lærere. Dette bekreftet testleder at man kunne). Brukeren synes da at det er et fint chattesystem for å holde seg oppdatert med skole og faglige ansatte også.
Deltidsansatt	Er det noen viktige funksjoner appen mangler?	«Kanskje man kunne senere, lengre frem i tid introdusert videochat?»
26 år	Ville du brukt denne appen som fremtidig student, eller i din studiehverdag? (Hvis nei, hvilke?)	Jeg er ikke så sosial og åpen for å treffe nye mennesker, da jeg allerede er glad i de jeg kjenner og sosial med dem. Men jeg hadde definitivt brukt appen i starten av studietiden, gjort det mye enklere i faddertiden med faddergrupper.
Målgruppe: Sekundær	Klarer appen å lage et sosialt samhold blant skoleelever?	Bruker 2: Absolutt, tror det hadde vært fint med et utvalgt av arrangementer på ulike skoler.
Teknisk kompetanse: Middels	Får du enkelt kontakt med support?	«Ja.»
	Noen andre bemerkninger?	(Brukeren stilte mer spørsmål på hva som hobbyrommet var for. Brukeren ble da forklart at det skal være enklere å finne bekjente med felles interesser, noe som brukeren synes var veldig fint).

Testperson 3

Bruker 3	Q&A	Svar
Ikke student	Hvilken funksjon likte du best?	«Det at du kan prate om interesser var ganske interessant, også det med at du kan prate med andre elever, lærere og veiledere. Spesielt hvis du skal studere et nytt sted er det greit å ha et sted du kan bli kjent med folk med ulike interesser.»
Jobber deltid	Er det noen viktige funksjoner appen mangler?	Testpersonen føler at det var vanskelig å si om det var noe viktig appen manglet, med de sidene han fikk testet. (Brukeren lurte på om kontaktinformasjonen på kontaktsiden var offentlig for alle, noe som vi bekreftet det ikke var. Brukerne av appen skal selv få velge hva de ønsker å dele med andre, men det er kallenavn på alle for å skape en trygghet.
22 år	Ville du brukt denne appen som fremtidig student, eller i din studiehverdag? (Hvis nei, hvilke?)	«Det skal du ikke se bort ifra. Jeg har ikke gått på skole en del år, men kan godt bruke denne appen om det er mulig å bli kjent med andre medelever med samme interesser som meg. Veldig fin app å ha at mange studenter kan føle seg ensomme, og skaper mer trygghet hvis man skal flytte til andre siden av landet. Bra at man også kan velge og vrake i skolesteder ulike steder i landet, hvis det skal handle om trivsel før søknadsfristen for universiteter starter.»
Målgruppe: Primær	Klarer appen å lage et sosialt samhold blant skoleelever?	«Ja, hvis du skal oppleve ubehagelige ting fra andre elever, er det fint at man har et sted man enkelt kan kontakte andre lærere.»
Teknisk kompetanse: Middels	Får du enkelt kontakt med support?	(Brukeren ble litt forvirret over at support var under kontakt. Brukeren fikk ikke ordentlig frem hva hen ville. Testlederen valgte deretter å stille et ledende spørsmål for å finne ut hva brukeren ønsket: "Hadde det vært enklere med mindre valgalternativer på siden?" Noe testpersonen først svarte nei til, men deretter var enig i etter å ha tenkt seg om. Testpersonen presiserte at man kanskje ikke trengte mindre valgalternativer, men at de lå tydeligere under subkategorier og kanskje hevet ut support mer fra de andre.
	Noen andre bemerkninger?	«Synes det er vanskelig å komme på noe da dette er en prototype, men at det er en god ide og ser bra ut så langt.»

Testperson 4

Bruker 4	Q&A	Svar
Ikke student	Hvilken funksjon likte du best?	«At man kan chatte med lærere og studenter.»
Fulltid	Er det noen viktige funksjoner appen mangler?	«At man kan se sin egen klasse når man har valgt en studie/allerede studerer.»
26 år	Ville du brukt denne appen som fremtidig student, eller i din studiehverdag? (Hvis nei, hvilke?)	«Ja, om man er usikker på hva man skal studere er det fint at man kan få det oversiktlig.»
Målgruppe: Primær	Klarer appen å lage et sosialt samhold blant skoleelever?	Ja, man kan lett finne gruppechatter og rom med andre elever. Fint med hobbyer.
Teknisk kompetanse: Medium/Høy	Får du enkelt kontakt med support?	«Enkelt å finne frem».
	Noen andre bemerkninger?	«At man kan se alle skoler på et kart, så man kan se hvor i landet det ligger. Fint for dem som ikke er flinke med geografi. Flere språk.»

Testperson 5

Bruker 5	Q&A	Svar
Student	Hvilken funksjon likte du best?	«Fin app generelt, likte registreringsprosessen.»
Deltidsansatt	Er det noen viktige funksjoner appen mangler?	«Forum-delen av appen, prototypen som den er i dag viser ikke at det nødvendigvis er forum der. Manglende informasjon nå om studier, at det skal være enkelt å finne info om hvilke emner de forskjellige studiene har, priser, forelesere, hva man kan bli osv.»
32	Ville du brukt denne appen som fremtidig student, eller i din studiehverdag? (Hvis nei, hvilke?)	«Absolutt, likte idéen godt for å samle nåværende studenter ettersom han er det. Likte veldig godt at det skal være forum.»
Målgruppe: Sekundær	Klarer appen å lage et sosialt samhold blant skoleelever?	«Det er vanskelig å si, men skal ikke se bort fra at det lykkes med funksjonene som appen har nå.»
Teknisk kompetanse: Høy	Får du enkelt kontakt med support?	Så for seg at det skulle være et support-ikon på fremsiden f.eks, ikke at det bare står "Kontakt" sammen med alle de andre valgene på "innstillinger".
	Noen andre bemerkninger?	Ingen.

Konklusjon av brukertest

Vi fikk sterkt positive tilbakemeldinger på konseptet og at dette er en app med mye potensiale. Som nevnt over, vil dette trekke til seg flere folk med søkelys på hobbyer. Nye studenter lente seg mer mot å bruke appen fremfor studenter som allerede har en egen omgangskrets (de oppga at de mest sannsynlighet hadde tatt i bruk appen om de var nye studenter og at det kunne blitt med dem videre i deres studiehverdag, dersom det var en app med flere brukere). Det å kunne kommunisere med lærere/veiledere på ett sted, istedenfor å gå inn på en egen side for tilgang til skolee-posten vil bidra til en lavere interaksjonskostnad i en hverdag der studenter må være oppdatert på flere steder samtidig. Registeringsprosessen fikk også tilbakemelding om at den var fin. Vår tanke bak dette var at man ofte må åpne flere faner fra utdanning.no når man leser om ulike studieprogram på flere skoler samtidig. Vi føler dette problemet ble fjernet med en spørsmålsrunde. Det var tydelig hvor man kunne søke opp ulike kontaktpersoner i systemet, men om det kunne vært vist hvor man legger til ulike kontakter og hvor man finner tilbake til dem.

Prioritering av Hobbyer

I planleggingsfasen var vår visjon å lage en app for å tilfredsstille alle behov en ny student har, for å enklere finne ut hva hen skal studere. Deretter ønsket vi en sosial app der andre elever/forelesere/veiledere kunne hjelpe hverandre med spørsmål (hovedsakelig om skole). Brukertesten ga oss flere svar på hvilke løsninger som burde bli høyest prioritert og eventuelle feil vi burde rette opp. Fire av fem testpersoner ga tilbakemelding om at de ønsket mer søkelys på det sosiale, men ikke skole som prioritet. Vi fikk faktisk tilbakemelding om at de fleste faktisk hadde forholdt seg til utdanning.no for informasjon, hvis vi kun hadde fokus på skolerelaterte sosiale forum (et skolerelatert forum kunne vært fint, men det er da flere som heller hadde tydd til discord eller andre apper for å få svar på dette). Om vi skulle vervet disse testpersonene til appen, måtte det vært mye mer fokus på hobbyer og forming av vennskap. I vår brukertest fikk vi spørsmål om det både ville tilfredsstille hobbyer og skolerelaterte oppgaver, men hobbyer var ikke like inkludert i registreringsprosessen.

For å løse dette hadde vi inkludert dette med i registreringsprosessen til appen ved å oppgi alternativer for hobbyer, på samme måte som vi gjorde med studieretninger (vi hadde ikke med valg av hobbyer i prototypen, bare hvor valgte hobbyalternativer lå. Dette vil vi ta med oss videre til en fremtidig brukertest for å få testet navigeringen til testpersonene på disse sidene). På denne måten vil ikke bruker måtte finne frem til dette ved en senere anledning for å gjøre seg kjent med muligheten. Vi med en hobbyside og en studieside med liste over valgte hobbyer/studier. Om vi hadde inkludert hvordan en forumside for en av studie/hobbyside hadde sett ut, hadde vi fått en klarere pekepinn fra brukerne om hvilke funksjoner som kunne vært med. Som nevnt over, så var ikke dette en prioritet da vi ikke trodde dette ville være et stort ønske, før brukertesten ble gjort. Testperson 1 ønsket tydeliggjøring av hvilken skole man er inne på og visning av arrangementer.

Fremtidige forbedringer

Endring av funksjoner

Vi oppdaget enkelte feil og ting som kunne endres/flyttes på i prototypen. Alle testpersonene reagerte på at man måtte gå inn på innstillinger for å endre profilbilde/kallenavn. De presiserte at de er vant med apper som tillater å endre dette ved å klikke på bildet/kallenavnet de allerede har. Det ble også nevnt at dette ikke passet sammen med resten av innstillingene på samme siden. Om det er mulighet for å legge til språkbytte for studenter med annet morsmål enn norsk, da en av våre testpersoner synes enkelte ord under innstillinger var vanskelige.

Ideer til videre utvikling fra testpersonene

Opprette en mulighet for å finne kollektiv i området man planlegger å flytte til. Ha videosamtaler og ringe venner (kunne vært en mulighet for å legge til venner som man har blitt kjent med i appen og at de kunne ringes, istedenfor å ha den funksjonen åpen med alle man har en samtale med. Dette vil også forminske spam til forelesere/veiledere.

I assosiasjoner ble det snakk om klasseinndeling ved bruk av MinID; dette ble nevnt igjen av en av testpersonene som foreslo klasseinndeling for å enkelt finne frem til dem og eventuelt

starte en samtale. Flere ønsket en side for et valgt emne i prototypen slik at man kunne få en pekepinn på hvordan en slik side kunne sett ut. Eventuelt om man fikk oversikt en oversikt med pris, studieløp, emner og en beskrivelse av faget. Vi har opplevd denne oppgaven som svært lærerik og kunne sett for oss å realisere behovet for denne appen på markedet i fremtiden.

Kildeliste:

Dam, F D., Siang, T Y. (2021). *Scamper: How to Use the Best Ideation Methods*. Interaction Design Foundation <https://www.interaction-design.org/literature/article/learn-how-to-use-the-best-ideation-methods-scamper>

Dyer, J., Gregersen, H. & Christensen, C. (2011). *The Innovator's DNA Mastering the Five Skills of Disruptive Innovators*. Harvard Business Review Press.

Dyer, J., Gregersen, H. & Christensen, C. (2019). *The Innovator's DNA Mastering the Five Skills of Disruptive Innovators*. Harvard Business Review Press.

Figur 1, Hardreset. (2023). Hentet fra <https://www.hardreset.info/devices/apps/apps-tinder/add-interests/>

Figur 2, Discord. (2023). Hentet fra Discord app.

Figur 3, Finn.no (2023). Hentet fra <https://www.finn.no/bap/forsale/search.html?q=telefon&sort=RELEVANCE>

Figur 4(portrett). Unsplash. Hentet fra <https://unsplash.com/photos/APmIn0DMSac>

Figur 5(portrett). Unsplash. Hentet fra <https://unsplash.com/photos/MFeIGJfhaxM>

Figur 6(portrett). Unsplash. Hentet fra <https://unsplash.com/photos/ix9I7kfMpcc>

Figur 7(portrett). Unsplash. Hentet fra <https://unsplash.com/photos/aVbR17HLZTg>

Figur 8(portrett). Unsplash. Hentet fra <https://unsplash.com/photos/CSXS5Bsjdo4>

Figur 10, Skjerm bilde fra Finn.no, Torget/Møbler og interiør/Område, 2023 <https://www.finn.no/bap/forsale/search.html?category=0.78&location=1.20061.20524&location=1.20061.20527&location=1.20061.20511&sort=RELEVANCE>

Gitlin, J. (u.å.). *Dating apps are common, useful—and widely disliked* <https://www.surveymonkey.com/curiosity/dating-apps-and-sites-are-almost-as-common-as-they-are-disliked/>

Magazine, (2009), *The Innovators DNA*. Harvard Business Review.
<https://hbr.org/2009/12/the-innovators-dna>

Maulidina M. (2023, 23. februar). *What does .io Mean: When to Use It, Pros and Cons, and More*.
<https://www.hostinger.com/tutorials/what-does-io-mean>

Nielsen, J (2000) *Why you only need to test with 5 users*. Nielsen Norman Group
<https://www.nngroup.com/articles/why-you-only-need-to-test-with-5-users/>

Oberlo. (2023). *Instagram Users by Age* (2023)
<https://www.oberlo.com/statistics/instagram-age-demographics>

Statista. (2023). *Distribution of Discord.com users worldwide as of May 2022, by age group*.
<https://www.statista.com/statistics/1327674/discord-user-age-worldwide/>

Stensrud, J. (2017, 12. mai) *Universell utforming – Hvorfor bry seg?*
<https://www.visma.no/blogg/universell-utforming-bry/>

Toftøy-Andersen E, Wold J.G (2021) *Brukertesting & Analyse*. Cappelen Damm AS

Vedlegg legges ved i egen mappe.

Slutt